第 36 届中国化学奥林匹克(初赛)试题

（2022 年 9 月 4 日 9:00~12:00）

提示: 1）凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2）可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$；气体常数 $R = 8.3145\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$

阿佛加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

第 1 题（10 分）根据要求和所给条件，书写反应方程式。

1-1 为获得性能良好的纳米材料，利用团簇化合物 $K_{12}Si_{17}$ 和 NH_4Br 反应制备纳米硅。

1-2 硒代硫酸根在酸性条件下被一定浓度的 H_2O_2 氧化，主产物与硫代硫酸根被 I_2 氧化的产物相似。

1-3 单质碲(Te)和 AsF_5 在溶剂 SO_2 中按计量比 6:3 反应，主产物为灰色抗磁性固体，其阴离子为八面体结构。

1-4 利用 XeF_2 和溴酸根溶液反应制备高溴酸根。

1-5 钼酸钠(Na_2MoO_4)和硫代乙酰胺(CH_3CSNH_2)混合溶液在水热条件下强酸性介质中发生反应，制备二维材料 MoS_2。（提示：分离 MoS_2 后的酸性滤液中加入 $BaCl_2$，出现白色沉淀。）

第 2 题（7 分）高压碳酸盐化学

常温常压下，碳酸根通常以分离的 CO_3^{2-} 基团形式存在，但在高压下可发生聚合，甚至改变配位方式形成类似于硅酸根及其多聚阴离子的结构。

2-1 在 20 GPa 高压下，用激光加热 $SrCO_3$ 和 SrO 的混合物，得到组成为 Sr_3CO_5 的物质，其结构类似于钙钛矿 **ABX_3**，其中 **BX_6** 八面体共顶点连接。写出 Sr_3CO_5 中分别对应于 **A**、**B**、**X** 的离子（须注明电荷）。

2-2 在 82~138 GPa 的高压下，$MgCO_3$ 中碳酸根形成环状三聚体(**C**)，画出 **C** 的结构示意图。

在 30~40 GPa 的高压下，用激光加热 MCO_3(M=Ca 或 Sr)和干冰的混合物，得到组成为 MC_2O_5 的物质。CaC_2O_5 中，碳酸根以四聚形式(**D**)存在；SrC_2O_5 中，碳酸根以二聚形式(**E**)存在，画出 **D** 和 **E** 的结构。

第 3 题（7 分）锗的团簇化合物

含锗化合物 **A** 的分子式可以表示为 $Ge_5(NR_2)_4$，R 为三异丙基硅基。该化合物中存在两种锗锗键，键长分别为 250 pm 和 234 pm。**A** 的合成方法如下：控制 $GeCl_2$ 与 KNR_2 按 1:1 计量反应生成 **B**，**B** 被金属钾还原得到 **A**。在 **B** 转化为 **A** 的过程中，可能经过中间产物 **C**，**C** 中含两个锗原子；**C** 与 **B** 按 1:1 计量反应得到环状化合物 **D**，**D** 与 **C** 在金属钾还原下反应得到 **A**。若 **B** 与吡啶按 1:1 计量反应则得到 **E**，**E** 难以与金属钾进一步反应生成 **A**。化合物 **A**~**E** 中锗的价层均满足 8 电子。

3-1 画出 **A**~**E** 的结构图。要求：如有锗锗键，须示出化学键是单键、双键还是叁键；须示出 **A** 中锗团簇的立体结构。用 R 表示三异丙基硅基。

3-2 简述 **E** 难以进一步反应转化为 **A** 的原因。

第 4 题（8 分）二价铬氧化机理的探究

Cr^{2+} 在酸性水溶液以 $Cr(H_2O)_6^{2+}$ 形式存在，与 O_2 反应可生成羟基桥连的双核配合物 **A**（**反应 1**），其中 Cr/O 摩尔比为1:5，中心离子为六配位。机理研究表明 Cr^{2+} 的氧化反应涉及高价 Cr 的中间体。将较稀的 Cr^{2+} 溶液缓慢加入被 O_2 饱和的酸性溶液中，Cr^{2+} 与 O_2 配位得到较稳定的中间体 **B**（**反应 2**）。**B** 进一步与 Cr^{2+} 按 1:1 反应得到寿命较短的中间体 **C**（**反应 3**），**C** 与 Cr^{2+} 进一步反应是生成 **A** 最有可能的途径；**C** 也可以与 Ph_3P（Ph 为苯基）反应，重新转变为 Cr^{2+}。**B** 在酸性溶液中与 Fe^{2+} 按 1:1 反应得到 **D**（**反应 4**），**D** 可以看成 H_2O_2 的衍生物，与 Ce^{4+} 反应重新得到 **B**。**A**~**D** 中金属离子均为铬离子。

4-1 写出生成 **A** 的离子方程式（**反应 1**），画出双核配合物 **A** 的结构（示出配位几何）。

4-2 写出 **B**~**D** 的化学式（可忽略水分子）；写出生成 **B**~**D** 的离子方程式（**反应 2~4**）。

第 5 题（14 分）铁的化合物

在 N_2 保护和搅拌下，向 100 mL 0.40 mol L^{-1} 的浅绿色 $FeSO_4$ 溶液中加入 40 mL 0.80 mol L^{-1} 的 NaOH 溶液，得到 $Fe(OH)_2$ 沉淀，保持通 N_2 升温至 40 °C，将气体切换为空气。随着空气通入，悬浊体系由浅绿色变

深，形成蓝绿色沉淀 **A**（反应 **1**），继续通入空气，沉淀颜色变化，最后转化为黄色固体 **B**（反应 **2**）。此时若停止通空气，向体系中补充适量 NaOH 并调控温度，**B** 可以进一步与体系中的物种反应再变为 **A**（反应 **3**），也可转化为黑色磁性物质 **C**（反应 **4**）。**B** 在 150 °C 彻底脱水形成砖红色氧化物 **D**，失重 10.0%。

A 是一种名为 GR-II（Green Rust，绿锈，简称 GR）的物质，其结构可从 $Fe(OH)_2$ 结构演变得到。$Fe(OH)_2$ 为层状结构，层板由两层采取密堆积排布的 OH^- 构成，Fe^{2+} 占据层板中密堆积形成的所有八面体空隙，层间通过氢键连接。若层板中部分 Fe(II)被氧化为 Fe(III)，会导致其带正电荷，因而需在层间引入阴离子平衡电荷，同时也带入水分子，形成绿锈。晶体衍射和谱学表征显示，GR-II 中 Fe(II)和 Fe(III)的原子比为 2:1。

5-1 写出 **A**~**D** 的化学式。（对 **A** 要求：价态不同的铁分开写并注明氧化数；此处可忽略层间水分子）。

5-2 写出反应 **1**~反应 **4** 的离子方程式。（提示：注意起始加入反应物的计量关系，确定反应体系的组成。）

5-3 有研究者通过差热分析确定 GR-II 结构中层间水分子的数目。结果显示，在 80~140°C 之间出现一个热效应为 420 J g^{-1} 的吸热峰，对应于水分子的脱去。在此范围水的蒸发焓为 40.1 kJ mol^{-1}，可近似当作此条件下上述脱水反应的摩尔焓变。通过计算确定 **A** 的化学式中所含水分子数 n。

5-4 若将起始反应物 $FeSO_4$ 换成 $FeCl_2$，可形成类似层状结构的蓝绿色物质 GR-I。鉴于 Cl^- 和 SO_4^{2-} 的大小、形状和电荷不同，当其进入层间时，3 个 Cl^- 取代 2 个 SO_4^{2-} 并导致层内阳离子电荷和层间堆积方式的调整。推出 GR-I 的化学式（价态不同的铁分开写并注明氧化数；忽略层间水分子）。

第 6 题（9 分）非水溶剂中的电极电势与热力学

随着金属有机化学的发展和锂离子电池的应用，非水体系的电化学研究越来越深入。水溶液中，以标准氢电极电势(SHE)为零点。在非水体系中，通常选用二茂铁 $Fe(C_5H_5)_2$ (简写为 Fc)与其氧化态(表示为 Fc^+)组成的电对(表示为 $Fc^{+/0}$)作为内标，$E^o(Fc^{+/0})$ = 0.400 V (对 SHE)。$Fc^{+/0}$ 电对的利用，有效解决了有机溶剂中物质的电极电势、酸碱解离常数等参数测定的问题。25°C，在水溶液(aq)和乙腈中(MeCN)中得到如下数据：

电极反应（solv 指溶剂）	E^o(aq)/V 对 SHE	E^o(MeCN)/V 对 $Fc^{+/0}$
(1) $2H^+(solv) + 2e \rightarrow H_2(g)$	0	− 0.028
(2) $O_2(g) + 4H^+(solv) + 4e \rightarrow 2H_2O(solv)$	+1.23	+ 1.21
(3) $I_2(solv) + 2e \rightarrow 2I^-(solv)$	0.54	− 0.14
(4) $Fe(Cp^*)_2^+(solv) + e \rightarrow Fe(Cp^*)_2(solv)$ $Cp^* = C_5(CH_3)_5$	−	− 0.48

6-1 分别计算水溶液和乙腈溶液中 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(solv)$ 的标准电池电动势。

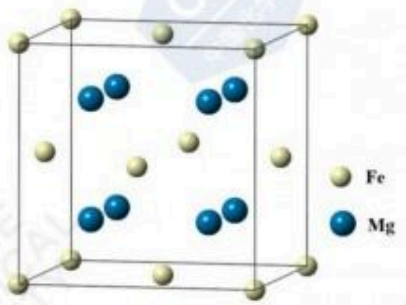
6-2 计算水溶于乙腈过程 $H_2O(aq) \rightarrow H_2O(MeCN)$ 的标准摩尔 Gibbs 自由能变。

6-3 乙腈溶液中保持 $O_2(g)$和 H_2O 均为标态，反应(2)的电极电势随 H^+浓度发生变化：E / V = 1.21− 0.0592 pH。在 0.10 mol L^{-1}HCl 的乙腈溶液中，测得上述反应的电极电势为 0.92 V。计算 HCl 在乙腈中的解离常数 K_a。

6-4 计算在 25°C 的乙腈溶液中，I_2 与 $Fe(Cp^*)_2$ 反应的平衡常数。

第 7 题（11 分）“Mg_2Fe”的氢化物

尽管“Mg_2Fe”不稳定，但在储氢材料的探索中，得到了其稳定的具有可观储氢量的氢化物。这种氢化物结构属立方晶系，面心立方点阵，晶胞参数 a = 644.58 pm，晶胞如右图所示（氢未示出）。可以认为，结构中，Fe 原子采用立方密堆积，Mg 占据其堆积形成的所有四面体空隙且处在中心位置，H 原子以正八面体的配位模式有序分布在 Fe 的周围，H 原子与 Fe 原子之间的最短距离等于晶胞参数的 1/4。（要求：以下凡涉及计算的，结果均保留 3 位有效数字。）



“Mg_2Fe”氢化物的晶胞(氢未示出)

7-1 写出该氢化物的化学式和晶胞中 H 原子的总数 m。

7-2 计算 Fe-H 键长、Mg-H 键长和 H-H 最短距离；写出与 Mg 配位的 H 原子数 n。

7-3 计算该氢化物中氢的密度ρ (单位：g cm^{-3})及标况(1 atm, 273 K)下氢气密度ρ_o，给出二者的比值 R。

7-4 判断以下说法是否合理，选出正确的选项。

7-4-1 在描述结构时，可以认为镁原子和氢原子共同形成立方密堆积：(a) 正确；(b) 错误。

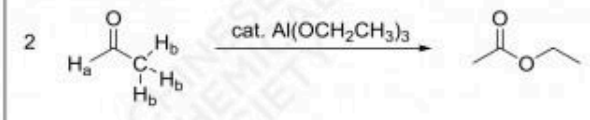
7-4-2 结构中，铁原子占据全部由氢原子形成的八面体空隙的一半且交替分布：(a) 正确；(b) 错误。

第 8 题(12 分) 有机合成中的“负氢”转移

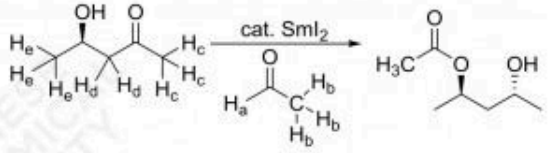
在有机合成中，“负氢”转移的反应历史悠久，如 1853 年 Cannizarro 反应和 1906 年的 Tishchenko 反应[在催化量(cat.)$Al(OCH_2CH_3)_3$作用下，含有α-H 的醛发生二聚成酯]。随着研究的深入，底物范围不断扩大，反应选择性也不断提高。1990 年，Evans 用 SmI_2 成功将β-羟基酮进行了非对映选择性还原。依据此信息，解答以下问题：

8-1 以下反应均涉及负氢转移，写出各反应中发生转移的“负氢”。

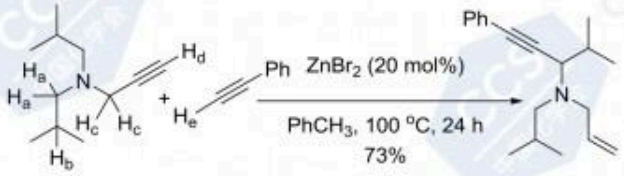
8-1-1



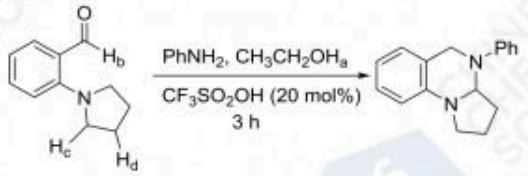
8-1-2



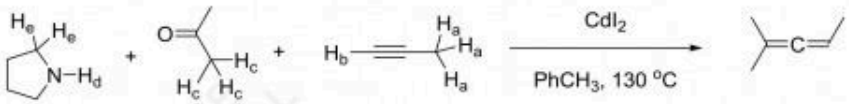
8-1-3



8-1-4



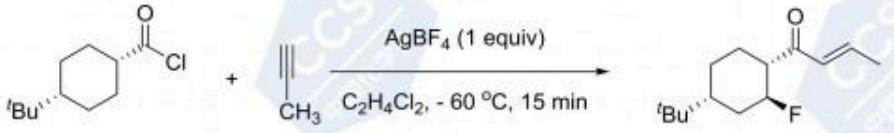
8-1-5



8-2 在酸作用下，下列化合物中 C1 位发生异构化，画出此过程中的关键中间体。

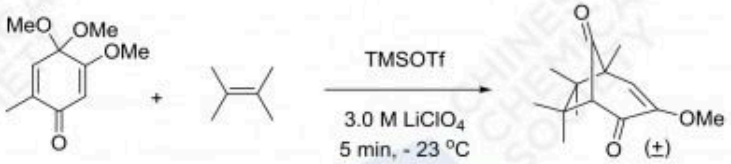


8-3 画出如下反应的关键中间体(不要求立体化学)。



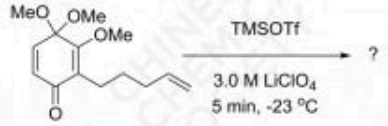
第 9 题 (11 分) 环加成反应

$(H_3C)_3SiOSO_2CF_3$ (TMSOTf) 可以有效促进**正离子的[5+2]环加成反应**，形成含有双环[3.2.1]骨架的产物，如下所示：

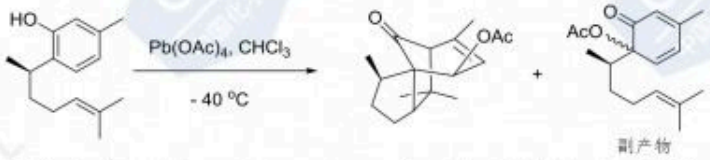


依据所给信息，解答以下问题(要求立体化学)：

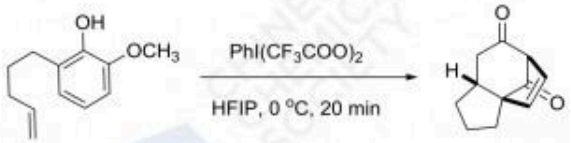
9-1 利用上述方法，可以进行分子内[5+2]环加成反应构建三环体系，画出以下反应产物的结构简式：



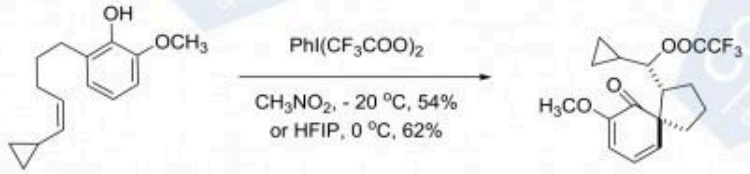
9-2 苯酚衍生物在四醋酸铅作用下氧化去芳构化，继而发生正离子[5+2]环加成反应，画出形成环加成产物的关键中间体。



9-3 将 **9-2** 中的环加成和**重排反应**相结合，应用于四环二萜天然产物的合成，其模型反应如下所示，画出此转换的关键中间体。

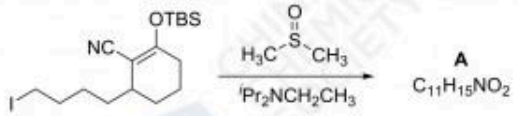


9-4 当底物含环丙基乙烯基时，不论是在硝基甲烷还是在六氟异丙醇(HFIP)溶剂中反应均得到螺环产物，画出此转换的关键中间体。



第 10 题 (11 分) 十氢合萘化学

在萜类天然产物中，氧化态升高与抗癌、抗病毒和免疫抑制的生物活性提高密切相关。以下反应发展了并环构建萜类化合物的方法(TBS 为叔丁基二甲基硅基，^{i}Pr 为异丙基)：



10-1 在环己烷椅式构象中，CH_3–H 之间 1,3-直立键的相互作用力和丁烷邻交叉作用力相当。在 298 K 下，假定丁烷的对交叉构象能量为 0 kJ mol^{-1}，邻交叉构象能量约为 3.8 kJ mol^{-1}，重叠构象能量约为 21.4 kJ mol^{-1}。

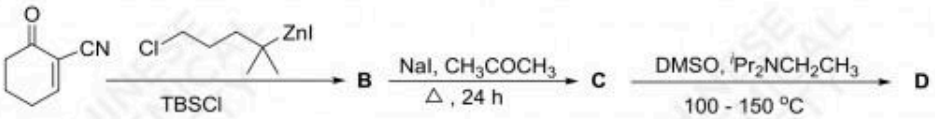
10-1-1 计算顺式十氢合萘与反式十氢合萘的能量差。

10-1-2 计算顺式 9-甲基十氢合萘与反式 9-甲基十氢合萘的能量差。

10-2 画出产物 **A** 的结构简式(不要求立体化学)。写出 **A** 可能的立体异构体数目。

10-3 画出上述转换的关键中间体(不要求立体化学)。

10-4 画出以下转换中中间产物 **B**、**C** 和产物 **D** 的结构简式。



答案版权属中国化学会所有，未经中国化学会化学竞赛负责人授权，任何人不得翻印，不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利，违者必究。本试题和相应答案将分别于 2022 年 9 月 4 日 14:00 和 9 月 11 日 14:00 在 *www.chemsoc.org.cn* 网站上公布。

第 36 届中国化学奥林匹克(初赛)试题

（2022 年 9 月 4 日 9:00~12:00）

参考答案

提示： 1）凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2）可能需要的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$；气体普适常数 $R = 8.3145\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$

阿佛加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

第 1 题（10 分）根据要求和所给条件，书写反应方程式。

1-1 为获得性能良好的纳米材料，利用团簇化合物 $K_{12}Si_{17}$ 和 NH_4Br 反应制备纳米硅。

1-2 硒代硫酸根在酸性条件下被一定浓度的 H_2O_2 氧化，主产物与硫代硫酸根被 I_2 氧化的产物相似。

1-3 单质碲(Te)和 AsF_5 在溶剂 SO_2 中按计量比 6:3 反应，主产物为灰色抗磁性固体，其阴离子为八面体结构。

1-4 利用 XeF_2 和溴酸根溶液反应制备高溴酸根。

1-5 钼酸钠(Na_2MoO_4)和硫代乙酰胺(CH_3CSNH_2)混合溶液在水热条件下强酸性介质中发生反应，制备二维材料 MoS_2。（提示：分离 MoS_2 后的酸性滤液中加入 $BaCl_2$，出现白色沉淀。）

1-1	$K_{12}Si_{17} + 12\ NH_4Br \rightarrow 17Si + 12\ KBr + 12NH_3 + 6H_2$
1-2	$2SeSO_3^{2-} + H_2O_2 + 2\ H^+ \rightarrow Se_2S_2O_6^{2-} + 2\ H_2O$
1-3	$6Te + 3AsF_5 \rightarrow Te_6(AsF_6)_2 + AsF_3$
1-4	$XeF_2 + BrO_3^- + H_2O \rightarrow Xe + BrO_4^- + 2\ HF$
1-5	$4MoO_4^{2-} + 9\ CH_3CSNH_2 + 6H_2O + 16\ H^+ \rightarrow 4MoS_2 + HSO_4^- + 9\ CH_3COOH + 9NH_4^+$ 若 MoO_4^{2-}写成 H_2MoO_4、HSO_4^-写成 SO_4^{2-}，均可

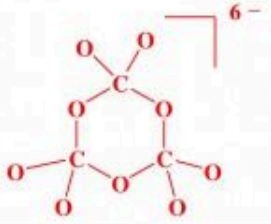
第 2 题（7 分）高压碳酸盐化学

常温常压下，碳酸根通常以分离的 CO_3^{2-}基团形式存在，但在高压下可发生聚合，甚至改变配位方式形成类似于硅酸根及其多聚阴离子的结构。

2-1 在 20 GPa 高压下，用激光加热 $SrCO_3$ 和 SrO 的混合物，得到组成为 Sr_3CO_5 的物质，其结构类似于钙钛矿 **ABX**$_3$，其中 **BX**$_6$ 八面体共顶点连接。写出 Sr_3CO_5 中分别对应于 **A**、**B**、**X** 的离子（须注明电荷）。

2-2 在 82~138 GPa 的高压下，$MgCO_3$ 中碳酸根形成环状三聚体(**C**)，画出 **C** 的结构示意图。

在 30~40 GPa 的高压下，用激光加热 MCO_3(M=Ca 或 Sr)和干冰的混合物，得到组成为 MC_2O_5 的物质。CaC_2O_5 中，碳酸根以四聚形式(**D**)存在；SrC_2O_5 中，碳酸根以二聚形式(**E**)存在，画出 **D** 和 **E** 的结构。

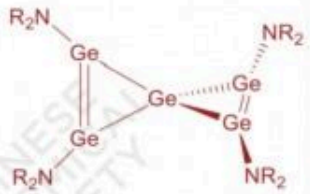
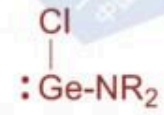
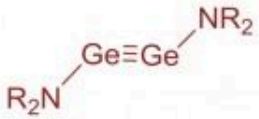
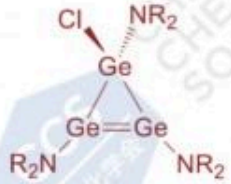
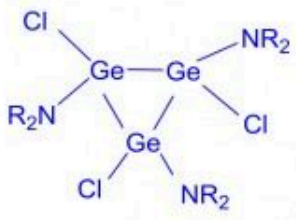
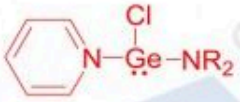
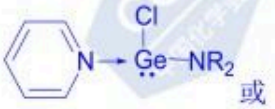
2-1 共 3 分	**A** CO_4^{4-}	**B** O^{2-}	**X** Sr^{2+}
2-2 共 4 分	**C** 	**D** 	**E** 

第 3 题（7 分）锗的团簇化合物

含锗化合物 **A** 的分子式可以表示为 $Ge_5(NR_2)_4$，R 为三异丙基硅基。该化合物中存在两种锗锗键，键长分别为 250 pm 和 234 pm。**A** 的合成方法如下：控制 $GeCl_2$ 与 KNR_2 按 1:1 计量反应生成 **B**，**B** 被金属钾还原得到 **A**。在 **B** 转化为 **A** 的过程中，可能经过中间产物 **C**，**C** 中含两个锗原子；**C** 与 **B** 按 1:1 计量反应得到环状化合物 **D**，**D** 与 **C** 在金属钾还原下反应得到 **A**。若 **B** 与吡啶按 1:1 计量反应则得到 **E**，**E** 难以与金属钾进一步反应生成 **A**。化合物 **A**~**E** 中锗的价层均满足 8 电子。

3-1 画出 **A**~**E** 的结构图。要求：如有锗锗键，须示出化学键是单键、双键还是叁键；须示出 A 中锗团簇的立体结构。用 R 表示三异丙基硅基。

3-2 简述 **E** 难以进一步反应转化为 **A** 的原因。

3-1 共 6 分	**A** 		**B**  或 $[:GeCl_2(NR_2)]^-$ 或 $K[:GeCl_2(NR_2)]$
	C  或 	**D**  或 	**E**  或  或
3-2 共 1 分	吡啶提供孤对电子与 Ge 配位，使其形成稳定的 8 电子结构，（或者 **E** 是 **B** 与吡啶反应形成的稳定的酸碱加合物），难以进一步参与反应。		

第 4 题（8 分）二价铬氧化机理的探究

Cr^{2+}在酸性水溶液以 $Cr(H_2O)_6^{2+}$形式存在，与 O_2 反应可生成羟基桥连的双核配合物 **A**（**反应 1**），其中 Cr/O 摩尔比为 1:5，中心离子为六配位。机理研究表明 Cr^{2+}的氧化反应涉及高价 Cr 的中间体。将较稀的 Cr^{2+}溶液缓慢加入被 O_2 饱和的酸性溶液中，Cr^{2+}与 O_2 配位得到较稳定的中间体 **B**（**反应 2**）。**B** 进一步与 Cr^{2+}按 1:1 反应得到寿命较短的中间体 **C**（**反应 3**），**C** 与 Cr^{2+}进一步反应是生成 **A** 最有可能的途径；**C** 也可以与 Ph_3P（Ph 为苯基）反应，重新转变为 Cr^{2+}。**B** 在酸性溶液中与 Fe^{2+}按 1:1 反应得到 **D**（**反应 4**），**D** 可以看成 H_2O_2 的衍生物，与 Ce^{4+}反应重新得到 **B**。**A**~**D** 中金属离子均为铬离子。

4-1 写出生成 **A** 的离子方程式（**反应 1**），画出双核配合物 **A** 的结构（示出配位几何）。

4-2 写出 **B**~**D** 的化学式（可忽略水分子）；写出生成 **B**~**D** 的离子方程式（**反应 2**~**4**）。

<table>
<tr><td>4-1
共 2 分</td><td>A
 
反应 1：$4Cr(H_2O)_6^{2+} + O_2 \rightarrow 2[(H_2O)_4Cr(OH)_2Cr(H_2O)_4]^{4+} + 6\,H_2O$</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4-2
共 6 分</td><td>B CrO_2^{2+}
反应 2：$Cr^{2+} + O_2 \rightarrow CrO_2^{2+}$</td></tr>
<tr><td>C CrO^{2+}
反应 3：$CrO_2^{2+} + Cr^{2+} \rightarrow 2\,CrO^{2+}$</td></tr>
<tr><td>D CrO_2H^{2+}
反应 4：$CrO_2^{2+} + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow CrO_2H^{2+} + Fe^{3+}$</td></tr>
</table>

第 5 题（14 分）铁的化合物

在 N_2 保护和搅拌下，向 100 mL 0.40 mol L^{-1} 的浅绿色 $FeSO_4$ 溶液中加入 40 mL 0.80 mol L^{-1} 的 NaOH 溶液，得到 $Fe(OH)_2$ 沉淀，保持通 N_2 升温至 40 ℃，将气体切换为空气。随着空气通入，悬浊体系由浅绿色变深，形成蓝绿色沉淀 **A**（反应 **1**），继续通入空气，沉淀颜色变化，最后转化为黄色固体 **B**（反应 **2**）。此时若停止通空气，向体系中补充适量 NaOH 并调控温度，**B** 可以进一步与体系中的物种反应再变为 **A**（反应 **3**），也可转化为黑色磁性物质 **C**（反应 **4**）。**B** 在 150 ℃ 彻底脱水形成砖红色氧化物 **D**，失重 10.0%。

A 是一种名为 GR-II（Green Rust，绿锈，简称 GR）的物质，其结构可从 $Fe(OH)_2$ 结构演变得到。$Fe(OH)_2$ 为层状结构，层板由两层采取密堆积排布的 OH^- 构成，Fe^{2+} 占据层板中密堆积形成的所有八面体空隙，层间通过氢键连接。若层板中部分 Fe(II)被氧化为 Fe(III)，会导致其带正电荷，因而需在层间引入阴离子平衡电荷，同时也带入水分子，形成绿锈。晶体衍射和谱学表征显示，GR-II 中 Fe(II)和 Fe(III)的原子比为 2:1。

5-1 写出 **A**~**D** 的化学式。（对 **A** 要求：价态不同的铁分开写并注明氧化数；此处可忽略层间水分子）。

5-2 写出反应 **1**~反应 **4** 的离子方程式。（提示：注意起始加入反应物的计量关系，确定反应体系的组成。）

5-3 有研究者通过差热分析确定 GR-II 结构中层间水分子的数目。结果显示，在 80~140 ℃ 之间出现一个热效应为 420 J g^{-1} 的吸热峰，对应于水分子的脱去。在此范围水的蒸发焓为 40.1 kJ mol^{-1}，可近似当作此条件下上述脱水反应的摩尔焓变。通过计算确定 **A** 的化学式中所含水分子数 n。

5-4 若将起始反应物 $FeSO_4$ 换成 $FeCl_2$，可形成类似层状结构的蓝绿色物质 GR-I。鉴于 Cl^- 和 SO_4^{2-} 的大小、形状和电荷不同，当其进入层间时，3 个 Cl^- 取代 2 个 SO_4^{2-} 并导致层内阳离子电荷和层间堆积方式的调整。推出 GR-I 的化学式（价态不同的铁分开写并注明氧化数；忽略层间水分子）。

<table>
<tr><td rowspan="2">5-1
共 5 分</td><td colspan="3">A $Fe^{(II)}_4Fe^{(III)}_2(OH)_{12}(SO_4)$ 或 $Fe^{(III)}_2Fe^{(II)}_4(OH)_{12}(SO_4)$
氧化数符号表示合理即可。</td></tr>
<tr><td>B
$FeO(OH)$</td><td>C
Fe_3O_4</td><td>D
Fe_2O_3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5-2
共 4 分</td><td colspan="3">反应 1：
$10\ Fe(OH)_2 + 2Fe^{2+} + 2\ SO_4^{2-} + O_2 + 2\ H_2O \rightarrow 2Fe^{(II)}_4Fe^{(III)}_2(OH)_{12}(SO_4)$</td></tr>
<tr><td colspan="3">反应 2：
$4\ Fe^{(II)}_4Fe^{(III)}_2(OH)_{12}(SO_4) + 3O_2 \rightarrow 20\ FeO(OH) + 4Fe^{2+} + 4\ SO_4^{2-} + 14\ H_2O$</td></tr>
<tr><td colspan="3">反应 3：
$2\ FeO(OH) + Fe^{2+} + 3\ Fe(OH)_2 + 2\ H_2O + SO_4^{2-} \rightarrow Fe^{(II)}_4Fe^{(III)}_2(OH)_{12}(SO_4)$</td></tr>
<tr><td colspan="3">反应 4：
$2\ FeO(OH) + Fe(OH)_2 \rightarrow Fe_3O_4 + 2\ H_2O$</td></tr>
<tr><td>5-3
共 3 分</td><td colspan="3">根据水的摩尔蒸发焓，可得失去 1g 水的焓变：40.1 kJ mol^{-1} / (18.0 g mol^{-1}) = 2.23 kJ g^{-1}
1g 样品 A 失水的比值：(420 J g^{-1}) / (2.23 kJ g^{-1}) = 0.188
设 A 中有 n 个水分子：$Fe^{(II)}_4Fe^{(III)}_2(OH)_{12}(SO_4) \cdot n\ H_2O$
则：$n \times 18.0 / (55.6 \times 6 + 17.0 \times 12 + 32.0 + 4 \times 16.0 + n \times 18.0) = 0.188$
或 $n \times 18.0 / (633.6 + n \times 18.0) = 0.188$
$n = 8.15 \approx 8$</td></tr>
<tr><td>5-4
共 2 分</td><td colspan="3">$Fe^{(II)}_{4+1/2}Fe^{(III)}_{2-1/2}(OH)_{12}(Cl)_{3/2}$，或 $Fe^{(II)}_{9/2}Fe^{(III)}_{3/2}(OH)_{12}(Cl)_{3/2}$
除以 3/2，整理为最简整数比，得：$Fe^{(II)}_3Fe^{(III)}(OH)_8Cl$
氧化数符号表示合理即可。</td></tr>
</table>

第 6 题（9 分）非水溶剂中的电极电势与热力学

随着金属有机化学的发展和锂离子电池的应用，非水体系的电化学研究越来越深入。水溶液中，以标准氢电极电势(SHE)为零点。在非水体系中，通常选用二茂铁 $Fe(C_5H_5)_2$ (简写为 Fc)与其氧化态(表示为 Fc^+)组成的电对(表示为 $Fc^{+/0}$)作为内标，$E^o(Fc^{+/0}) = 0.400$ V (对 SHE)。$Fc^{+/0}$ 电对的利用，有效解决了有机溶剂中物质的电极电势、酸碱解离常数等参数测定的问题。25°C，在水溶液(aq)和乙腈中(MeCN)中得到如下数据：

电极反应（solv 指溶剂）	E^o (aq)/V 对 SHE	E^o(MeCN)/V 对 $Fc^{+/0}$
(1) $2\ H^+(solv) + 2e \rightarrow H_2\ (g)$	0	− 0.028
(2) $O_2(g) + 4\ H^+(solv) + 4e \rightarrow 2H_2O\ (solv)$	+1.23	+ 1.21
(3) $I_2(solv) + 2e \rightarrow 2I^-(solv)$	0.54	− 0.14
(4) $Fe(Cp^*)_2^+(solv) + e \rightarrow Fe(Cp^*)_2(solv)$ $Cp^* = C_5(CH_3)_5$	–	− 0.48

6-1 分别计算水溶液和乙腈溶液中 $2\ H_2\ (g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O\ (solv)$ 的标准电池电动势。

6-2 计算水溶于乙腈过程 $H_2O\ (aq) \rightarrow H_2O\ (MeCN)$ 的标准摩尔 Gibbs 自由能变。

6-3 乙腈溶液中保持 $O_2(g)$和 H_2O 均为标态，反应(2)的电极电势随 H^+浓度发生变化：E / V = 1.21− 0.0592 pH。在 0.10 mol L^{-1}HCl 的乙腈溶液中，测得上述反应的电极电势为 0.92 V。计算 HCl 在乙腈中的解离常数 K_a。

6-4 计算在 25°C 的乙腈溶液中，I_2 与 $Fe(Cp^*)_2$ 反应的平衡常数。

6-1 共 2 分

水溶液中：(1) $2\ H_2\ (g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O\ (aq)$

标准电池电动势：$E^o\ (aq) = 1.23\ V - 0\ V = 1.23\ V$

乙腈溶液中：(2) $2\ H_2\ (g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O\ (MeCN)$

标准电池电动势：$E^o\ (MeCN) = 1.21\ V - (-0.028)\ V = 1.24\ V$

6-2 共 2 分

将反应(2) − 反应(1)并除以系数 2，有：$H_2O\ (aq) \rightarrow H_2O\ (MeCN)$

$\Delta G^o = (\Delta G_2^o - \Delta G_1^o)/2 = [-nFE^o\ (MeCN) - (-nFE^o\ (aq))]/2$

$= [(1.23-1.24)\ V \times 4 \times 9.6485 \times 10^4\ C\ mol^{-1}]\ /\ 2 = -1.93 \times 10^3\ J\ mol^{-1}$

若采用 $E^o\ (MeCN) = 1.238$ V，9.65×10^4 C mol^{-1}

$\Delta G^o = -1.54 \times 10^3\ J\ mol^{-1}$ 亦合乎要求

6-3 共 3 分

$E\ /\ V = 1.21 - 0.0592pH$

$0.92 = 1.21 - 0.0592pH$

$pH = 4.90$ 或 $[H^+] = 1.3 \times 10^{-5}\ mol\ L^{-1}$

$[Cl^-] = [H^+] = 1.3 \times 10^{-5}\ mol\ L^{-1}$

$[HCl] = 0.10\ mol\ L^{-1}$

$$K_a = \frac{\frac{[H^+]}{c^o}\frac{[Cl^-]}{c^o}}{\frac{[HCl]}{c^o}} = \frac{(1.3 \times 10^{-5})^2}{0.10} = 1.7 \times 10^{-9}$$

6-4 共 2 分

$I_2 + 2\ Fe(Cp^*)_2 \rightarrow 2\ I^- + 2\ Fe(Cp^*)_2^+$

$E^o\ (MeCN) = -0.14\ V - (-0.48)\ V = 0.34\ V$

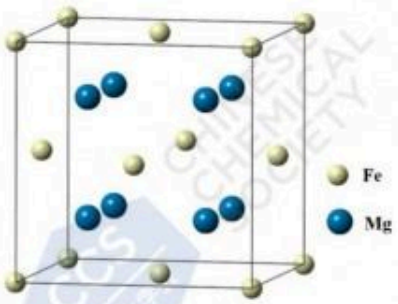
$E^o\ (MeCN) = 0.0592/2\ \lg K^o$

或 $\Delta G^o = -nFE^o\ (MeCN) = -RT \ln K^o$, $n = 2$

$K^o = 3.1 \times 10^{11}$

第 7 题（11 分）“Mg_2Fe”的氢化物

尽管“Mg_2Fe”不稳定，但在储氢材料的探索中，得到了其稳定的具有可观储氢量的氢化物。这种氢化物结构属立方晶系，面心立方点阵，晶胞参数 $a = 644.58$ pm，晶胞如右图所示（氢未示出）。可以认为，结构中，Fe 原子采用立方密堆积，Mg 占据其堆积形成的所有四面体空隙且处在中心位置，H 原子以正八面体的配位模式有序分布在 Fe 的周围，H 原子与 Fe 原子之间的最短距离等于晶胞参数的 1/4。（要求：以下凡涉及计算的，结果均保留 3 位有效数字。）



“Mg_2Fe”氢化物的晶胞(氢未示出)

7-1 写出该氢化物的化学式和晶胞中 H 原子的总数 m。

7-2 计算 Fe-H 键长、Mg-H 键长和 H-H 最短距离；写出与 Mg 配位的 H 原子数 n。

7-3 计算该氢化物中氢的密度ρ(单位：g cm^{-3})及标况(1 atm, 273 K)下氢气密度ρ_o，给出二者的比值 R。

7-4 判断以下说法是否合理，选出正确的选项。

7-4-1 在描述结构时，可以认为镁原子和氢原子共同形成立方密堆积：(a) 正确；(b) 错误。

7-4-2 结构中，铁原子占据全部由氢原子形成的八面体空隙的一半且交替分布：(a) 正确；(b) 错误。

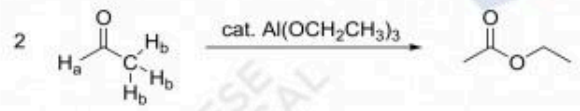
7-1 共 2 分	化学式：Mg_2FeH_6 晶胞中氢原子总数：$m = 24$
7-2 共 4 分	Fe-H 键长：$1/4 \times a = 1/4 \times 644.58$ pm $= 161$ pm Mg-H 键长：$\sqrt{2} \times a/4 = 1.414 \times 644.58/4$ pm $= 228$ pm H-H 最短距离：$\sqrt{2} \times a/4 = 1.414 \times 644.58/4$ pm $= 228$ pm 和 Mg 配位的 H 原子数：12
7-3 共 3 分	该氢化物中氢的密度： $\rho = \dfrac{m A_H}{a^3 N_A} = \dfrac{24 \times 1.008 \text{ g mol}^{-1}}{(644.58 \times 10^{-10}\text{cm})^3 \times 6.022 \times 10^{23}\text{mol}^{-1}}$ $= \dfrac{24.192 \text{ g}}{267.8 \text{ cm}^3 \times 10^{-24} \times 6.022 \times 10^{23}} = 0.150 \text{ g cm}^{-3}$ 标况(0°C, 273K)下氢气密度ρ_o $\rho_o = \dfrac{M_{H_2}}{V_m} = \dfrac{2.016 \text{ g mol}^{-1}}{22.4 \text{ L mol}^{-1} \times 10^3 \text{cm}^3/\text{L}} = 9.00 \times 10^{-5} \text{ g cm}^{-3}$ $R = \dfrac{\rho}{\rho_o} = \dfrac{0.150 \text{ g cm}^{-3}}{9.00 \times 10^{-5} \text{ g cm}^{-3}} = 1.67 \times 10^3$ 注意：如果 **7-1** 给出的 m 数值有误，按照所给值进行的ρ及 R 计算正确，本题不扣分。
7-4-1	a
7-4-2	a

第 8 题(12 分) 有机合成中的“负氢”转移

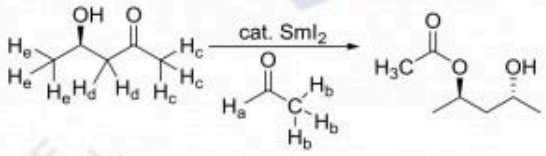
在有机合成中，“负氢”转移的反应历史悠久，如 1853 年 Cannizarro 反应和 1906 年的 Tishchenko 反应[在催化量(cat.)$Al(OCH_2CH_3)_3$作用下，含有α-H 的醛发生二聚成酯]。随着研究的深入，底物范围不断扩大，反应选择性也不断提高。1990 年，Evans 用 SmI_2 成功将β-羟基酮进行了非对映选择性还原。依据此信息，解答以下问题：

8-1 以下反应均涉及负氢转移，写出各反应中发生转移的“负氢”。

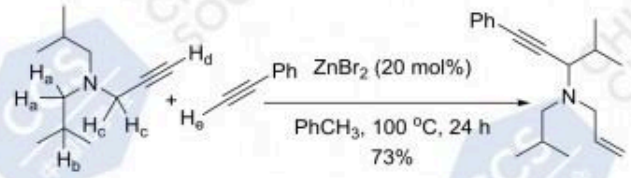
8-1-1



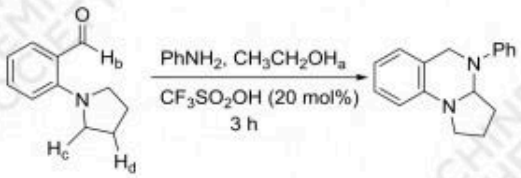
8-1-2



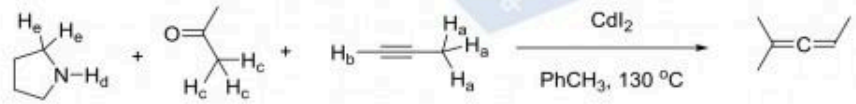
8-1-3



8-1-4



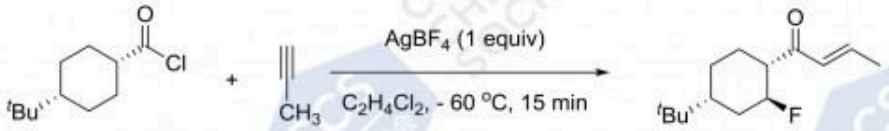
8-1-5

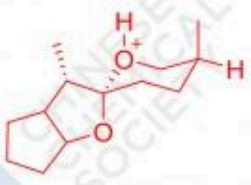


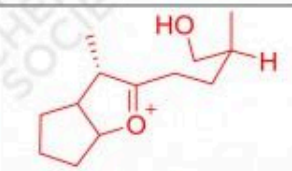
8-2 在酸作用下，下列化合物中 C1 位发生异构化，画出此过程中的关键中间体。

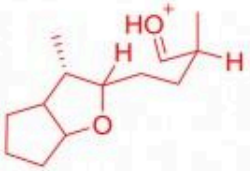


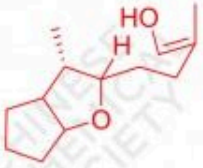
8-3 画出如下反应的关键中间体(不要求立体化学)。



8-1-1	8-1-2	8-1-3	8-1-4	8-1-5
H_a	H_a	H_a	H_c	H_e
共 5 分				
8-2 共 4 分				



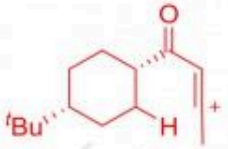


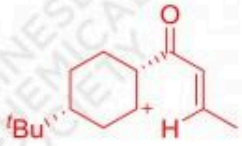


8-3
共 3 分



这两个等同，画任意一个均可





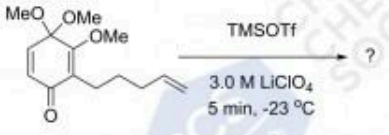
第 9 题 (11 分) 环加成反应

$(H_3C)_3SiOSO_2CF_3$ (TMSOTf) 可以有效促进**正离子的[5+2]环加成反应**，形成含有双环[3.2.1]骨架的产物，如下所示：

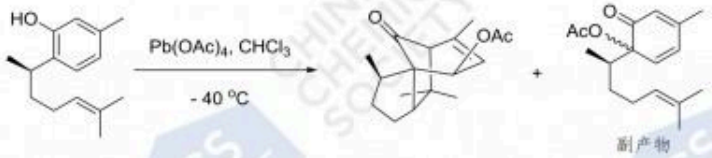


依据所给信息，解答以下问题(*要求立体化学*)：

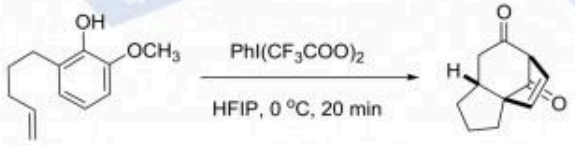
9-1 利用上述方法，可以进行分子内[5+2]环加成反应构建三环体系，画出以下反应产物的结构简式：



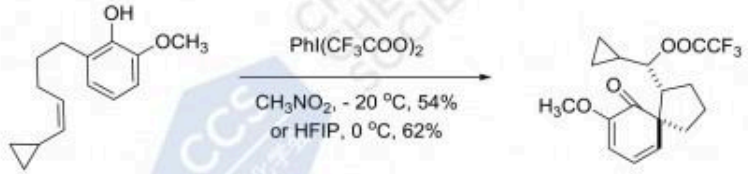
9-2 苯酚衍生物在四醋酸铅作用下氧化去芳构化，继而发生正离子[5+2]环加成反应，画出形成环加成产物的关键中间体。



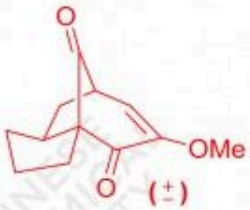
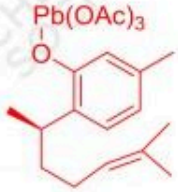
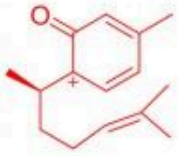
9-3 将 **9-2** 中的环加成和**重排反应**相结合，应用于四环二萜天然产物的合成，其模型反应如下所示，画出此转换的关键中间体。

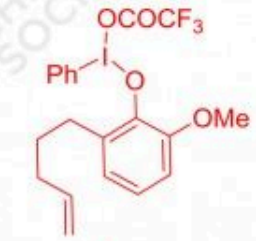
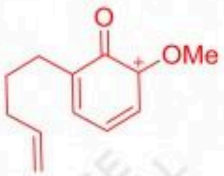
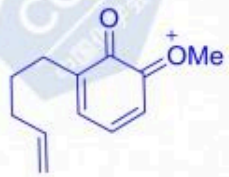
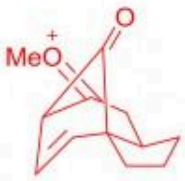
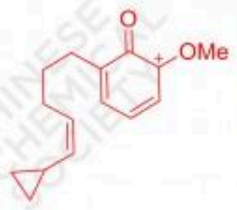
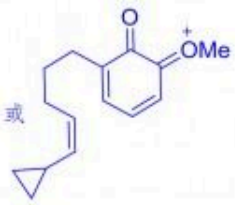


9-4 当底物含环丙基乙烯基时，不论是在硝基甲烷还是在六氟异丙醇(HFIP)溶剂中反应均得到螺环产物，画出此转换的关键中间体。



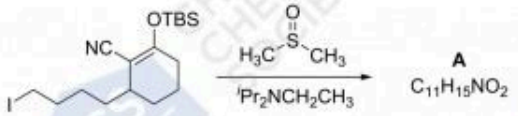
第 9 题

9-1 共 2 分	
9-2 共 3 分	   或它们的对映体亦可。

9-3 共 4 分	  或   或它们的对映体亦可。  或 
9-4 共 2 分	 或   或 

第 10 题 (11 分) 十氢合萘化学

在萜类天然产物中，氧化态升高与抗癌、抗病毒和免疫抑制的生物活性提高密切相关。以下反应发展了并环构建萜类化合物的方法(TBS 为叔丁基二甲基硅基，^{i}Pr 为异丙基)：



10-1 在环己烷椅式构象中，CH_3–H 之间 1,3-直立键的相互作用力和丁烷邻交叉作用力相当。在 298 K 下，假定丁烷的对交叉构象能量为 0 kJ mol^{-1}，邻交叉构象能量约为 3.8 kJ mol^{-1}，重叠构象能量约为 21.4 kJ mol^{-1}。

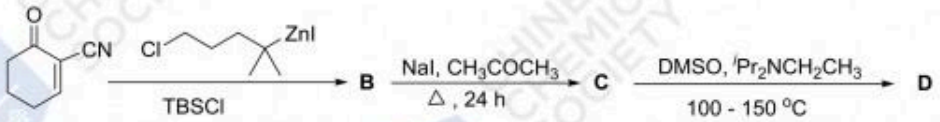
10-1-1 计算顺式十氢合萘与反式十氢合萘的能量差。

10-1-2 计算顺式 9-甲基十氢合萘与反式 9-甲基十氢合萘的能量差。

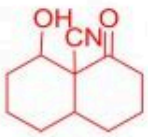
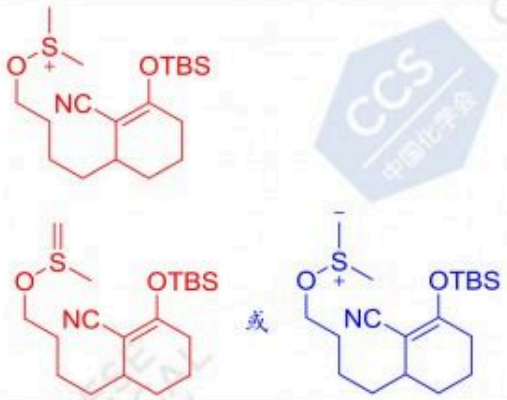
10-2 画出产物 **A** 的结构简式(不要求立体化学)。写出 **A** 可能的立体异构体数目。

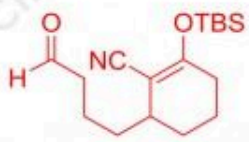
10-3 画出上述转换的关键中间体(不要求立体化学)。

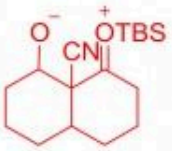
10-4 画出以下转换中中间产物 **B**、**C** 和产物 **D** 的结构简式。

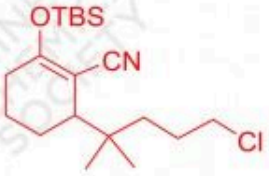
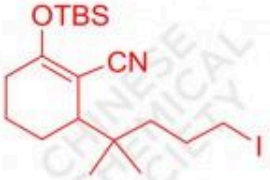
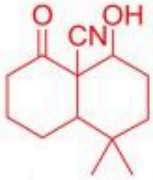


第 10 题 (11 分)

10-1 **共 2 分**	**10-1-1**	**10-1-2**
	顺式十氢合萘与反式十氢合萘的能量差为： **3.8 × 3　0.5 分** **11.4 kJ mol^{-1} 0.5 分**	9-甲基取代的顺式十氢合萘与反式十氢合萘的能量差： **3.8 × 1　0.5 分** **3.8 kJ mol^{-1} 0.5 分**
10-2 **共 2 分**	**A** 	**8 个**
10-3 **共 4 分**	 或 	

<table>
<tr><td></td><td colspan="3"> 

或
 
</td></tr>
<tr><td>10-4
共 3 分</td><td>B
 
</td><td>C
 
</td><td>D
 
</td></tr>
</table>

答案版权属中国化学会所有，未经中国化学会化学授权，任何人不得翻印，不得在出版物或互　联网网站上转载、贩卖、赢利，违者必究。